



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2021-03-08
2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 음수 a, b 와 양수 c, d 에 대하여 $a < -1 < b$,
 $c < 1 < d$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대
로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $a + d < b + d$ ㄴ. $ac > \frac{c}{a}$
ㄷ. $\frac{c}{b} - 2d < \frac{c^2}{b} - 2d$ ㄹ. $bd > ad$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

2. x 에 대한 일차부등식 $4(x+a)-3 < -5$ 를 만족시
키는 자연수 해가 없을 때, 상수 a 값 중 가장 작은
것은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$
③ -1 ④ 0
⑤ 1

3. 0 이 아닌 세 수 a, b, c 가 다음 세 조건을 모두
만족한다고 한다. 이때, 일차부등식
 $(a-b)x - a + c > cx - b$ 의 해가 아닌 것은?

(가) $ab < 0$ (나) $bc > 0$ (다) $a < c, b < c$

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{4}$
③ 0 ④ $-\frac{3}{4}$
⑤ $-\frac{4}{3}$

4. 부등식 $a+5 > 3a+1$ 을 만족시키는 a 에 대하여
 x 에 대한 일차부등식 $ax-3a < 2x-6$ 의 해는?

- ① $x < -3$ ② $x > -3$
③ $x < \frac{1}{3}$ ④ $x < 3$
⑤ $x > 3$

5. <보기>의 조건을 모두 만족하는 세 자리 자연수 중 가장 작은 수를 a 라 할 때, a 의 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은?

<보기>

- 백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자의 합은 13이다.
- 백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자를 바꾼 수는 처음 수에서 30을 뺀 수보다 작다.

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8
⑤ 9

6. 주영이는 학교 온라인 수업에서 20분짜리 영상 x 개와 40분짜리 영상 y 개를 총 220분 동안 들어야 한다. 20분, 40분짜리 영상을 각각 적어도 1개씩은 반드시 수강하여야 하고, 영상마다 한 개의 출석 체크 퀴즈가 있다. 세화가 풀어야 하는 출석 체크 퀴즈는 최대 A 개, 최소 B 개라고 할 때, $A-B$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

7. 연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ 2x-5y=a+1 \end{cases}$ 의 해가 $x=2y$ 의 관계를 만족할 때, a 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2}$
③ 1 ④ -1
⑤ 2

8. 두 연립방정식 $\begin{cases} 5x+2y=1 \\ ax+2y=6 \end{cases}$ 과 $\begin{cases} 2x+3y=-4 \\ 2x+2y=b \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+4b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

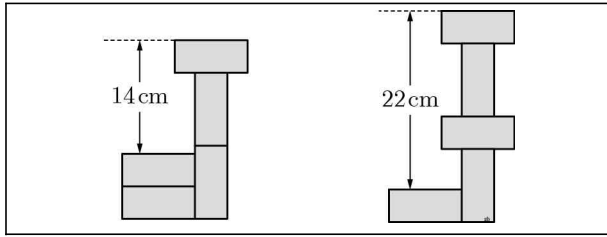
9. 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=4 \\ ax-y=16 \end{cases}$ 의 해에 각각 1을 더 하면 연립방정식 $\begin{cases} -x+y=-2 \\ bx-3y=18 \end{cases}$ 의 해가 된다고 한다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?
- ① 1 ② 0
 ③ 3 ④ 5
 ⑤ 6

10. 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=3(x-y)+5 \\ 3x-2(x-2y)=11 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $2x+y=a$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?
- ① 8 ② 9
 ③ 10 ④ 11
 ⑤ 12

11. 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=1 \\ bx+ay=5 \end{cases}$ 에서 잘못하여 수 a 와 b 를 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=2, y=1$ 이었다. 이때, 처음 연립방정식의 해는?
- ① $x=-1, y=1$ ② $x=-1, y=2$
 ③ $x=2, y=1$ ④ $x=2, y=2$
 ⑤ $x=1, y=2$

12. 연립방정식 $\begin{cases} y=-2x-3 \\ x-y=6 \end{cases}$ 을 푸는데 $x-y=6$ 의 6을 다른 수로 잘못 보고 풀어서 $x=2$ 을 얻었다. 6을 어떤 수로 잘못 보았는가?
- ① 9 ② 10
 ③ 11 ④ 12
 ⑤ 13

13. 다음은 똑같은 모양의 직사각형 여러 개를 쌓아 올린 그림이다. 이 직사각형의 긴 변의 길이는?



- ① 4 cm ② 7 cm
③ 8.5 cm ④ 9 cm
⑤ 10 cm

14. 저가항공을 이용하여 비수기에 제주도 여행을 가려고 한다. 1인 기준으로 작년에 비해 비행기 왕복 요금은 20% 내렸고, 1박 숙박비는 15% 올라서 올해의 비행기 왕복 요금과 1박 숙박비 합계는 작년보다 10% 증가한 금액인 308,000원이라고 한다. 이 때, 1인 기준으로 올해의 비행기 왕복 요금은?

- ① 32,000원 ② 40,000원
③ 56,000원 ④ 64,400원
⑤ 72,000원

15. 속력이 일정한 보트를 타고 길이가 9km인 강을 왕복하는데 강을 거슬러 올라갈 때는 1시간 30분, 강을 따라 내려올 때에는 45분이 걸렸다면 강물이 흐르는 속력은? (강물의 속력은 일정)

- ① 시속 1 km ② 시속 2 km
③ 시속 3 km ④ 시속 4 km
⑤ 시속 5 km



정답 및 해설

1) [정답] ⑤

[해설] $\neg$. $a < b$, $d > 0$ 이므로 $a + d < b + d$

$\neg$. $a < -1$ 이므로 $a^2 > 1$, $\frac{c}{a} < 0$ 이므로

양변에 $\frac{c}{a}$ 를 곱하면 $ac < \frac{c}{a}$

$\neg$. $c < 1$ 이므로 $c > c^2$, $b < 0$ 이므로 양변에 b 를

나누면 $\frac{c}{b} < \frac{c^2}{b} \therefore \frac{c}{b} - 2d < \frac{c^2}{b} - 2d$

$\neg$. $b > a$ 이므로 $bd > ad$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

2) [정답] ②

[해설] $4(x+a)-3 < -5$ 에서

$$4x + 4a - 3 < -5, 4x < -4a - 2 \therefore x < \frac{-4a-2}{4}$$

부등식을 만족시키는 자연수의 해가 없으므로

$$\frac{-4a-2}{4} \leq 1 \therefore a \geq -\frac{3}{2}$$

따라서 상수 a 의 값 중 가장 작은 것은 $-\frac{3}{2}$ 이다.

3) [정답] ①

[해설] 세 조건에 의해 $a < 0$, $b > 0$, $c > 0$

$(a-b)x - a + c > cx - b$ 에서

$(a-b-c)x > a-b-c$

$a-b-c < 0$ 이므로 $x < \frac{a-b-c}{a-b-c} \therefore x < 1$

따라서 부등식의 해가 아닌 것은 ①이다.

4) [정답] ⑤

[해설] $a+5 > 3a+1$ 에서

$$-2a > -4 \therefore a < 2$$

$$ax - 3a < 2x - 6$$
에서

$$(a-2)x < 3a-6, (a-2)x < 3(a-2) \dots \textcircled{1}$$

이때 $a < 2$ 에서 $a-2 < 0$ 이므로

①의 양변을 $a-2$ 로 나누면

$$x > \frac{3(a-2)}{a-2} \therefore x > 3$$

5) [정답] ③

[해설] 백의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면 백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자의 합이 13이므로 십의 자리 숫자는 $13-x$ 이다.

처음 수는 $100x + 10(13-x) + y$, 백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자를 바꾼 수는 $100(13-x) + 10x + y$ 이므로

$$100(13-x) + 10x + y < 100x + 10(13-x) + y - 30,$$

$$-90x + 1300 < 90x + 100 \therefore x > \frac{20}{3}$$

x 는 자연수이므로 x 의 값 중 가장 작은 수는 7

이고, 십의 자리의 숫자는 6이다.

따라서 <보기>의 조건을 모두 만족하는 세 자리의 자연수 중 가장 작은 수는 760이므로 $a = 760$ 이때 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 $7+0=7$

6) [정답] ④

[해설] $20x + 40y = 220$ 에서 $x + 2y = 11 \dots \textcircled{1}$

x, y 는 자연수이고, 1 이상이므로 ①의 해는

(1, 5), (3, 4), (5, 3), (7, 2), (9, 1)이다.

따라서 풀어야 하는 출석 체크 퀴즈는 최대 10개, 최소 6개이므로 $A = 10, B = 6$

$$\therefore A - B = 10 - 6 = 4$$

7) [정답] ①

[해설] $\begin{cases} x - y = a \\ 2x - 5y = a + 1 \end{cases}$ 에 $x = 2y$ 를 대입하면

$$\begin{cases} 2y - y = a \\ 4y - 5y = a + 1 \end{cases}$$

이 식을 정리하면 $\begin{cases} y = a \dots \textcircled{1} \\ -y = a + 1 \dots \textcircled{2} \end{cases}$

①을 ②에 대입하면 $-a = a + 1 \therefore a = -\frac{1}{2}$

8) [정답] ⑤

[해설] 두 연립방정식 $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ ax + 2y = 6 \end{cases}$ 과 $\begin{cases} 2x + 3y = -4 \\ 2x + 2y = b \end{cases}$ 의

해는 네 일차방정식을 모두 만족시키므로 연립방

정식 $\begin{cases} 5x + 2y = 1 \dots \textcircled{1} \\ 2x + 3y = -4 \dots \textcircled{2} \end{cases}$ 의 해와 같다.

$$\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \times 2 \text{를 하면 } 11x = 11 \therefore x = 1$$

$$x = 1 \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } 2 + 3y = -4 \therefore y = -2$$

$$x = 1, y = -2 \text{를 } ax + 2y = 6 \text{에 대입하면}$$

$$a + 2 \times (-2) = 6 \therefore a = 10$$

$$x = 1, y = -2 \text{를 } 2x + 2y = b \text{에 대입하면}$$

$$2 \times 1 + 2 \times (-2) = b \therefore b = -2$$

$$\therefore a + 4b = 10 + 4 \times (-2) = 2$$

9) [정답] ①

[해설] $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ ax - y = 16 \end{cases}$ 의 해를 (m, n) 이라 하면

$\begin{cases} -x + y = -2 \\ bx - 3y = 18 \end{cases}$ 의 해는 $(m+1, n+1)$ 이므로

$$\begin{cases} 2m + n = 4 \dots \textcircled{1} \\ am - n = 16 \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(m+1) + (n+1) = -2 \\ b(m+1) - 3(n+1) = 18 \end{cases}$$

$$\text{즉 } \begin{cases} -m + n = -2 \dots \textcircled{3} \\ bm - 3n = 21 - b \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{3} \text{을 하면 } 3m = 6 \therefore m = 2$$

$$m = 2 \text{를 } \textcircled{4} \text{에 대입하면 } -2 + n = -2 \therefore n = 0$$

$$m = 2, n = 0 \text{를 } \textcircled{2} \text{에 대입하면}$$

$$2a - 0 = 16 \therefore a = 8$$

$$m = 2, n = 0 \text{를 } \textcircled{4} \text{에 대입하면}$$

$$2b = 21 - b \therefore b = 7$$

$$\therefore a - b = 8 - 7 = 1$$

10) [정답] ①

[해설] $\begin{cases} 2x+y=3(x-y)+5 \\ 3x-2(x-2y)=11 \end{cases}$ 을 정리하면

$$\begin{cases} -x+4y=5 & \cdots \textcircled{1} \\ x+4y=11 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 을 하면 $8y=16 \quad \therefore y=2$ $y=2$ 를 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $x+8=11 \quad \therefore x=3$ $x=3, y=2$ 를 $2x+y=a$ 에 대입하면

$$6+2=a \quad \therefore a=8$$

11) [정답] ⑤

[해설] 주어진 연립방정식에 a 와 b 를 바꾸어 놓으면

$$\begin{cases} bx+ay=1 \\ ax+by=5 \end{cases}$$

이 연립방정식의 해가 $x=2, y=1$ 이므로

$$\begin{cases} 2b+a=1 \cdots \textcircled{1} \\ 2a+b=5 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

 $\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2}$ 을 하면 $3b=-3 \quad \therefore b=-1$ $b=-1$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $-2+a=1 \quad \therefore a=3$

따라서 처음 연립방정식은

$$\begin{cases} 3x-y=1 \cdots \textcircled{3} \\ -x+3y=5 \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

 $\textcircled{3} \times 3 + \textcircled{4}$ 을 하면 $8x=8 \quad \therefore x=1$ $x=1$ 을 $\textcircled{4}$ 에 대입하면 $3-y=1 \quad \therefore y=2$

12) [정답] ①

[해설] $x=2$ 를 $y=-2x-3$ 에 대입하면

$$y=-4-3 \quad \therefore y=-7$$

잘못 본 식을 $x-y=k$ 라 하고, $x=2, y=-7$ 을 대입하면 $2-(-7)=k \quad \therefore k=9$

따라서 6을 9로 잘못 보았다.

13) [정답] ④

[해설] 직사각형의 짧은 변의 길이를 xcm , 긴 변의 길이를 $y cm$ 라 하면

$$\begin{cases} x+2y-2x=14 \\ 2x+2y-x=22 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x+2y=14 \cdots \textcircled{1} \\ x+2y=22 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 을 하면 $4y=36 \quad \therefore y=9$ 따라서 직사각형의 긴 변의 길이는 $9cm$ 이다.

14) [정답] ①

[해설] 작년 비행기 왕복 요금을 x 원, 작년 1박 숙박비를 y 원이라 하면

$$\begin{cases} -\frac{20}{100}x + \frac{15}{100}y = \frac{10}{100}(x+y) \cdots \textcircled{1} \\ (1-\frac{20}{100})x + (1+\frac{15}{100})y = 308000 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

 $\textcircled{1}$ 을 정리하면

$$-\frac{3}{10}x + \frac{1}{20}y = 0, \quad y=6x \cdots \textcircled{3}$$

 $\textcircled{2}$ 을 정리하면

$$\frac{80}{100}x + \frac{115}{100}y = 308000,$$

$$16x+23y=6160000 \cdots \textcircled{4}$$

 $\textcircled{3}$ 을 $\textcircled{4}$ 에 대입하면

$$16x+138x=6160000$$

$$154x=6160000 \quad \therefore x=40000$$

 $x=40000$ 를 $\textcircled{3}$ 에 대입하면 $y=240000$

따라서 올해 비행기 왕복 요금은

$$40000 - 40000 \times \frac{20}{100} = 32000(\text{원}) \text{이다.}$$

15) [정답] ③

[해설] 보트의 속력을 시속 $x km$, 강물의 속력을 시속 $y km$ 라 하면

$$\begin{cases} \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}y = 9 \cdots \textcircled{1} \\ \frac{45}{60}x + \frac{45}{60}y = 9 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

 $\textcircled{1} \div \frac{3}{2}$ 를 하면 $x-y=6 \cdots \textcircled{3}$ $\textcircled{2} \times 4$ 를 하면 $3x+3y=36, \quad x+y=12 \cdots \textcircled{4}$ $\textcircled{3} + \textcircled{4}$ 을 하면 $2x=18 \quad \therefore x=9$ $x=9$ 를 $\textcircled{3}$ 에 대입하면 $9-y=6 \quad \therefore y=3$ 따라서 강물의 속력은 시속 $3 km$ 이다.